

Laboratorio No. 04 — Application Layer and Physical Layer Protocols

Por:
Camilo Aguirre
Juan David Rangel

Profesor: John Alexander Pachón Pinzón

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Universidad

ISIS AYSR - 1
Arquitectura y Servicios de Red

Asignatura: Arquitectura y Servicios de Red (AYSR)

Grupo: 2 estudiantes — Camilo Aguirre, Juan David Rangel
Fecha: 13 de septiembre de 2026

Bogotá, D.C., 13 de septiembre de 2026

Índice general

0.1. Introducción	2
0.2. Marco teórico	2
0.2.1. Protocolos de capa de aplicación y sus puertos	2
0.2.2. Cableado estructurado	2
0.2.3. NTP	2
0.3. Desarrollo	3
0.3.1. Parte A — Cisco Packet Tracer	3
0.3.2. Parte B — Red real	19
0.4. Conclusiones	22
0.5. Bibliografía	22

0.1. Introducción

En este laboratorio se prueban y analizan los **protocolos de capa de aplicación** de la infraestructura, y se realizan actividades de **capa física** (cableado estructurado). El trabajo tiene dos grandes escenarios:

1. Una **red simulada en Cisco Packet Tracer**, con tres sedes (**sistemas.com**, **civil.com** y **electronica.com**) que ofrecen servicios de **DNS**, **HTTP**, **correo (SMTP/POP3)** y **FTP**.
2. La **red real**, donde se monitorean protocolos con **Wireshark**, se consulta información de dominios en **centralops.net**, se monta un **servidor NTP** y se construyen **cables de red** (patch cords y crimpado en patch panel).

0.2. Marco teórico

0.2.1. Protocolos de capa de aplicación y sus puertos

Los protocolos de la capa de aplicación se apoyan en TCP o UDP y se identifican por su **puerto** en la capa de transporte.

Protocolo	Puerto	Función
DNS	53 (UDP/TCP)	Traduce nombres a direcciones IP.
HTTP	80 (TCP)	Transferencia de páginas web.
HTTPS	443 (TCP)	HTTP cifrado.
SMTP	25 (TCP)	<i>Envío</i> de correo.
POP3	110 (TCP)	<i>Recepción/descarga</i> de correo.
IMAP	143 (TCP)	Recepción/consulta de correo en el servidor.
FTP	21 y 20 (TCP)	Transferencia de archivos (control y datos).
DHCP	67/68 (UDP)	Asignación automática de direcciones IP.

Tabla 1: Puertos de los protocolos usados en el laboratorio.

0.2.2. Cableado estructurado

El cableado estructurado organiza el cableado físico de un edificio en subsistemas (entrada, backbone, horizontal, área de trabajo) usando conectores estándar (**RJ-45**) y organización central (**patch panel**). El estándar define dos asignaciones de color para los 8 hilos del par trenzado, **T568A** y **T568B**; un cable *directo* usa la misma norma de los dos extremos, y uno *cruzado* usa T568A en un extremo y T568B en el otro.

0.2.3. NTP

NTP (Network Time Protocol, puerto 123/UDP) sincroniza el reloj de los equipos de una red. Es importante porque muchos servicios (logs, autenticación, correo, bases de datos, certificados) dependen de una hora consistente.

0.3. Desarrollo

0.3.1. Parte A — Cisco Packet Tracer

Topología

La red tiene tres sedes, cada una con su switch (2950), en topología de estrella: un switch central (**Switch0**) conecta a los otros dos. Se usa máscara **255.0.0.0 (/8)**, por lo que todos los dispositivos quedan en la misma red 27.0.0.0/8 y **no se requiere router**.

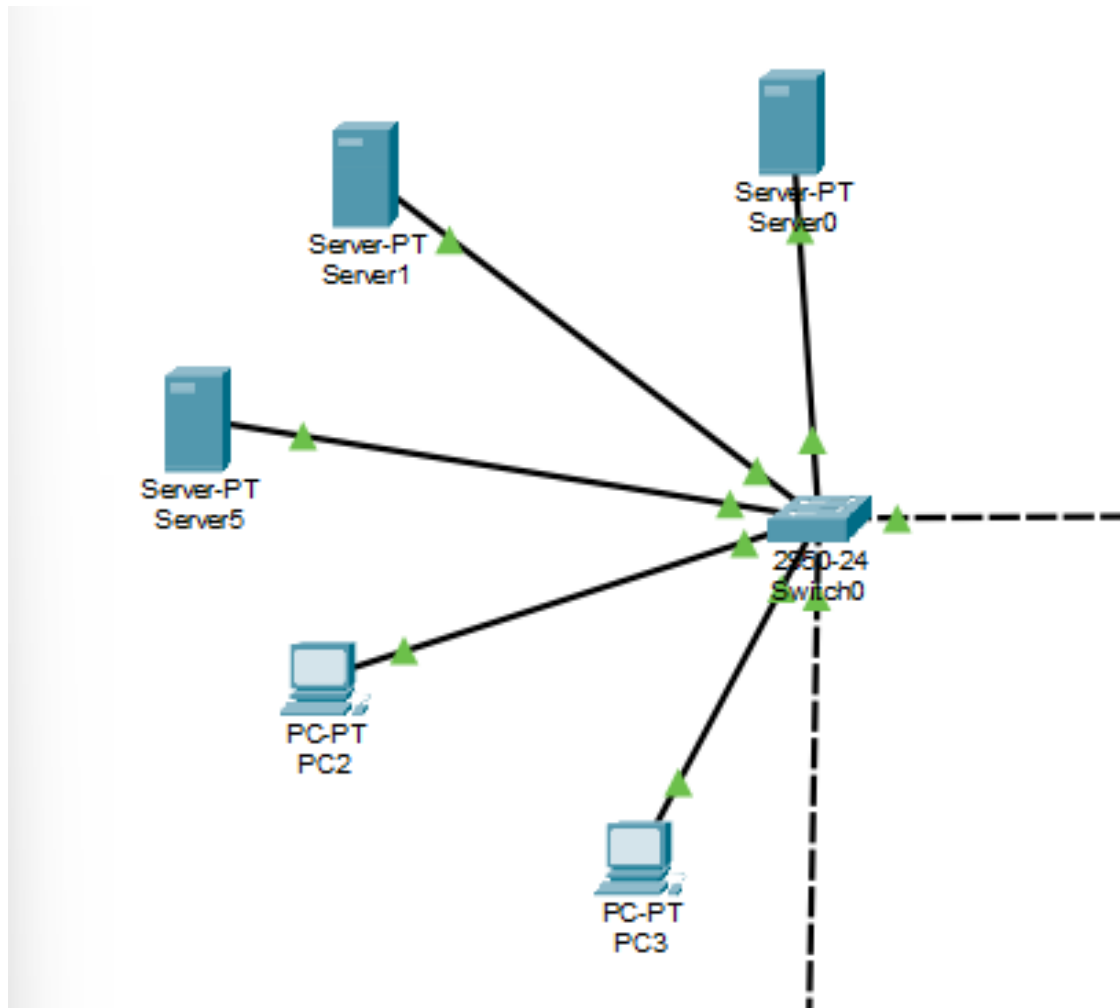


Figura 1: Topología de la red de las tres sedes en Packet Tracer.

Direccionamiento

Sede	Dispositivo	IP	Gateway / DNS
sistemas	www.sistemas.com	27.100.0.32	27.0.0.1 / 27.1.0.2
sistemas	mail.sistemas.com	27.100.0.33	27.0.0.1 / 27.1.0.2
sistemas	DNS	27.1.0.2	27.0.0.1 / —
sistemas	Student S1	27.100.0.34	27.0.0.1 / 27.1.0.2
sistemas	Student S2	27.100.0.35	27.0.0.1 / 27.1.0.2
civil	www.civil.com	27.200.0.53	27.0.0.1 / 27.1.0.2
civil	mail.civil.com	27.200.0.52	27.0.0.1 / 27.1.0.2
civil	Student C1	27.200.0.55	27.0.0.1 / 27.1.0.2
civil	Student C2	27.200.0.54	27.0.0.1 / 27.1.0.2
electrica	Student E1	27.150.0.101	27.150.0.1 / 27.1.0.2
electrica	Mail	27.150.0.102	27.150.0.1 / 27.1.0.2
electrica	Student E2	27.150.0.103	27.150.0.1 / 27.1.0.2

Tabla 2: Direccionamiento de la red simulada.

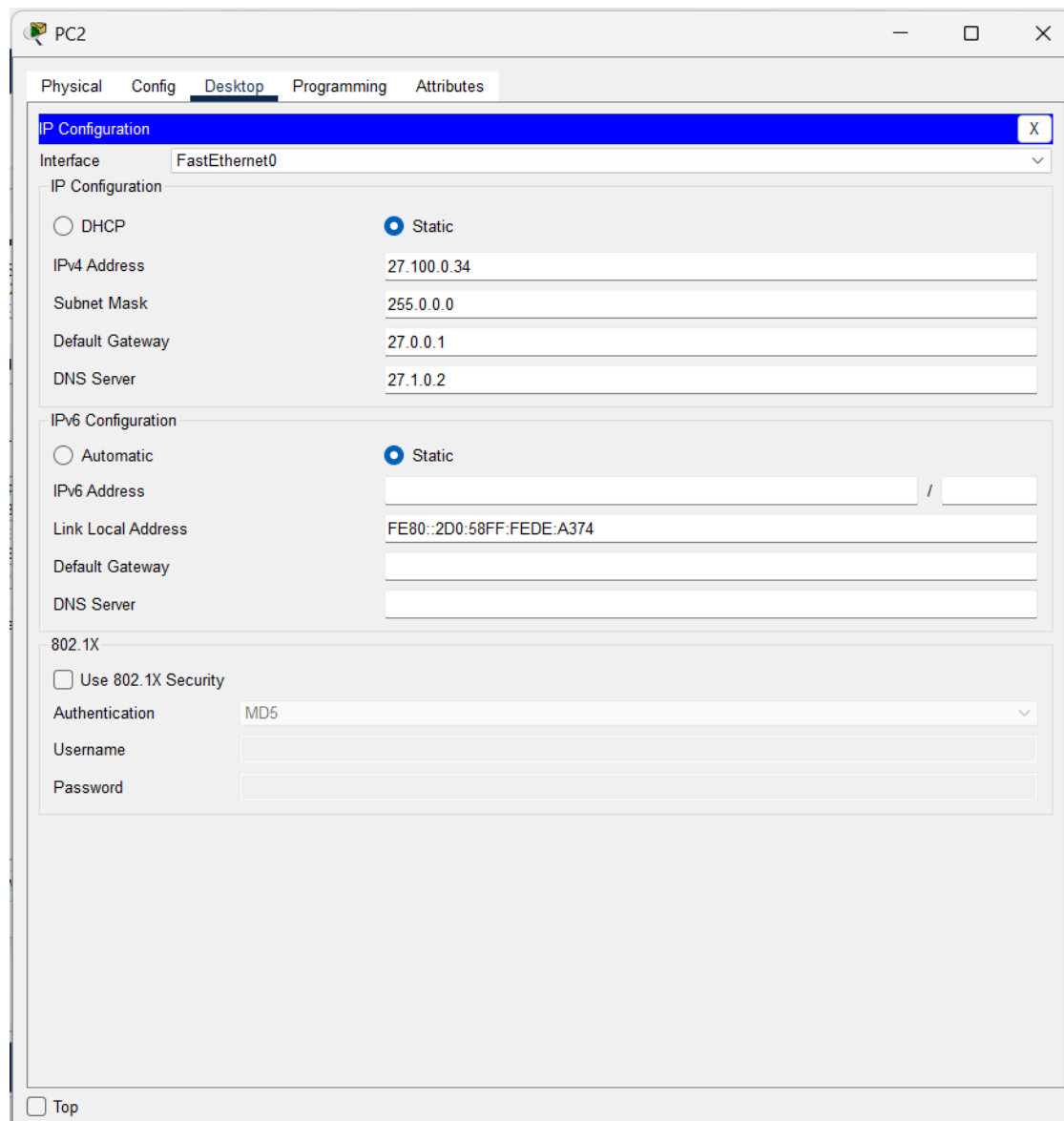


Figura 2: Configuración estática de PC2: IP 27.100.0.34, máscara 255.0.0.0, gateway 27.0.0.1 y DNS 27.1.0.2.

Servicios

DNS. En el servidor 27.1.0.2 se cargaron los registros de los tres dominios (registros **A** para los servidores de correo y web, y **CNAME** para los alias **www**, **pop3** y **smtp**).

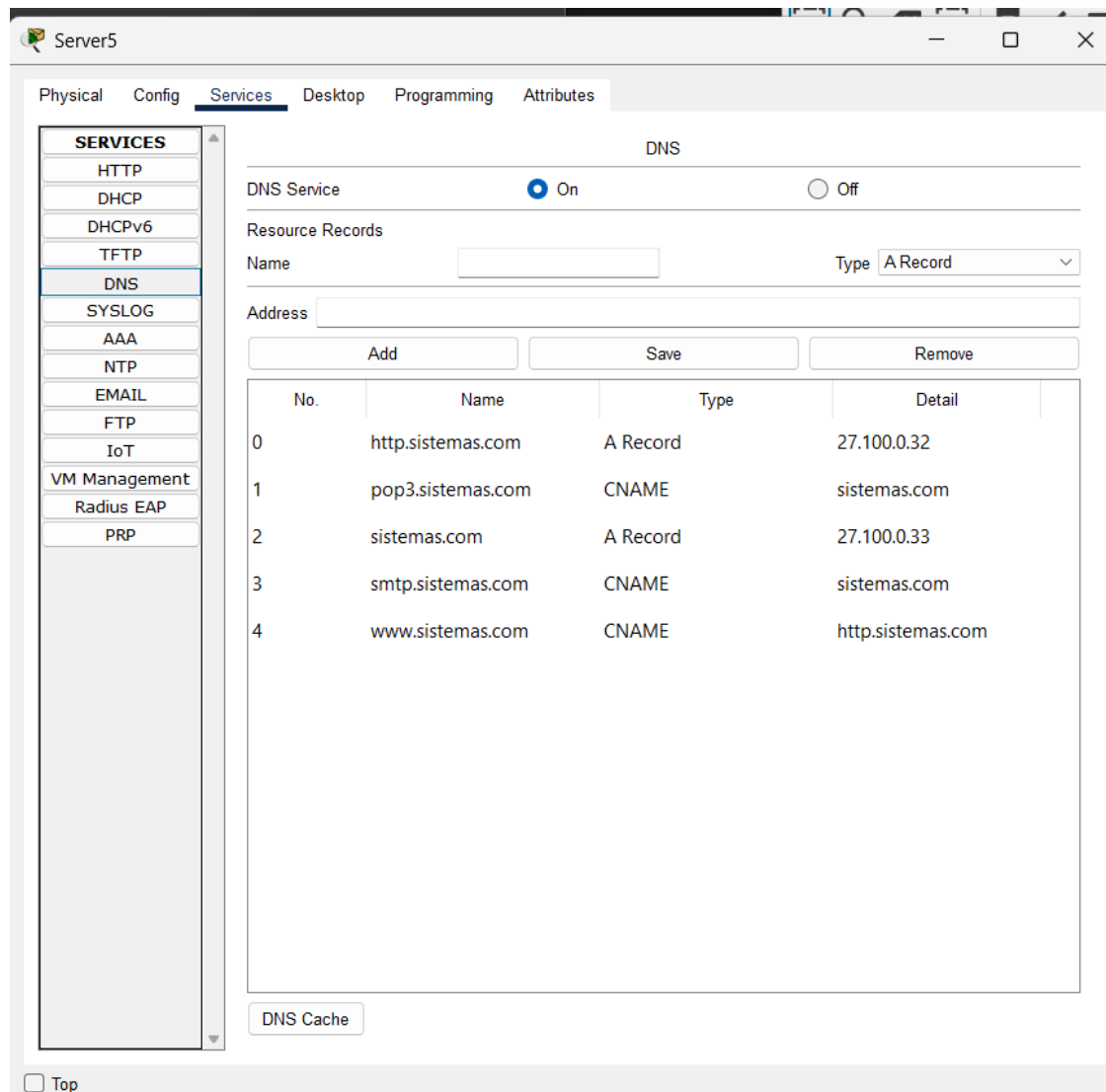


Figura 3: Registros DNS cargados en el servidor 27.1.0.2.

```
C:\>nslookup smtp.sistemas.com

Server: [27.1.0.2]
Address: 27.1.0.2

Non-authoritative answer:
Name: sistemas.com
Address: 27.100.0.33

Aliases: sistemas.com

C:\>|
```

Figura 4: Resolución de smtp.sistemas.com consultando al DNS 27.1.0.2.

HTTP. En los servidores web se activó el servicio y se personalizó la página index.html de cada facultad.

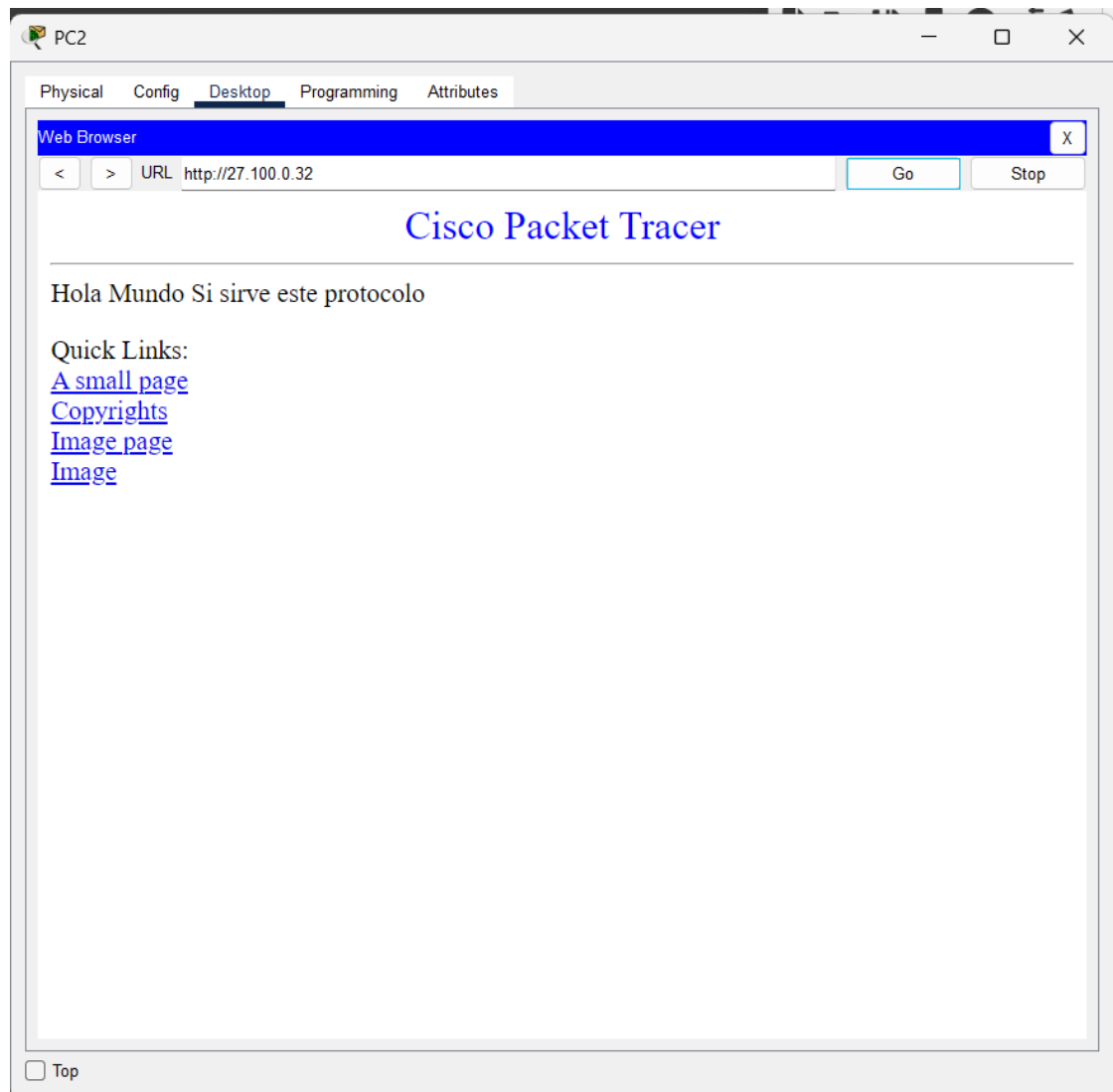


Figura 5: Acceso a la web por IP (27.100.0.32).

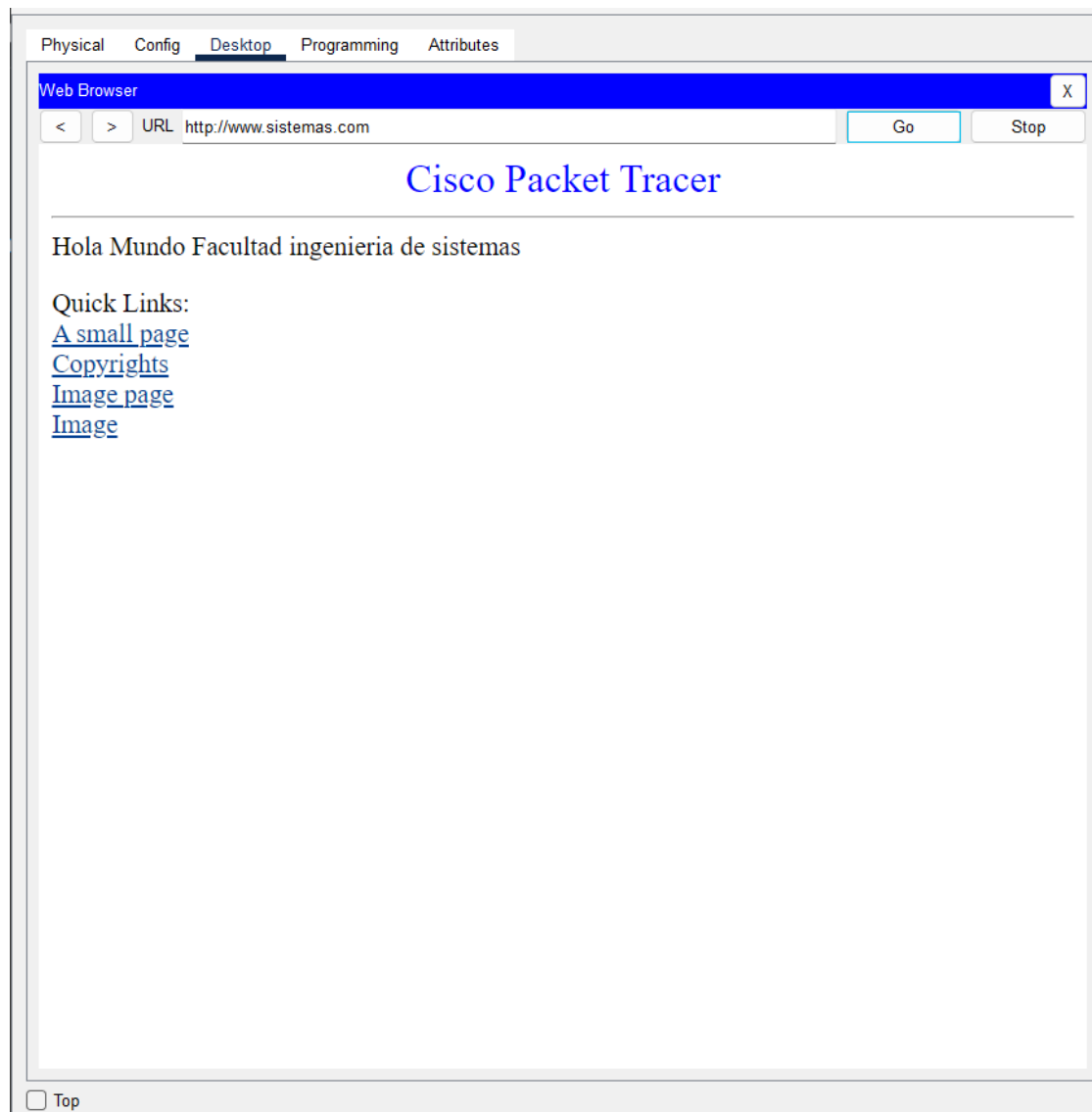


Figura 6: Acceso a la web por URL (`www.sistemas.com`), lo que prueba el DNS y el alias CNAME.

Correo. En cada servidor de correo se configuró el dominio y las cuentas de usuario (una por equipo cliente).

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

Configure Mail X

User Information

Your Name: PC2

Email Address: PC2@sistemas.com

Server Information

Incoming Mail Server: pop3.sistemas.com

Outgoing Mail Server: smtp.sistemas.com

Logon Information

User Name: PC2

Password: ●●●

Save Remove Clear Reset

Figura 7: Configuración del cliente de correo en PC2 (POP3/SMTP de sistemas.com).

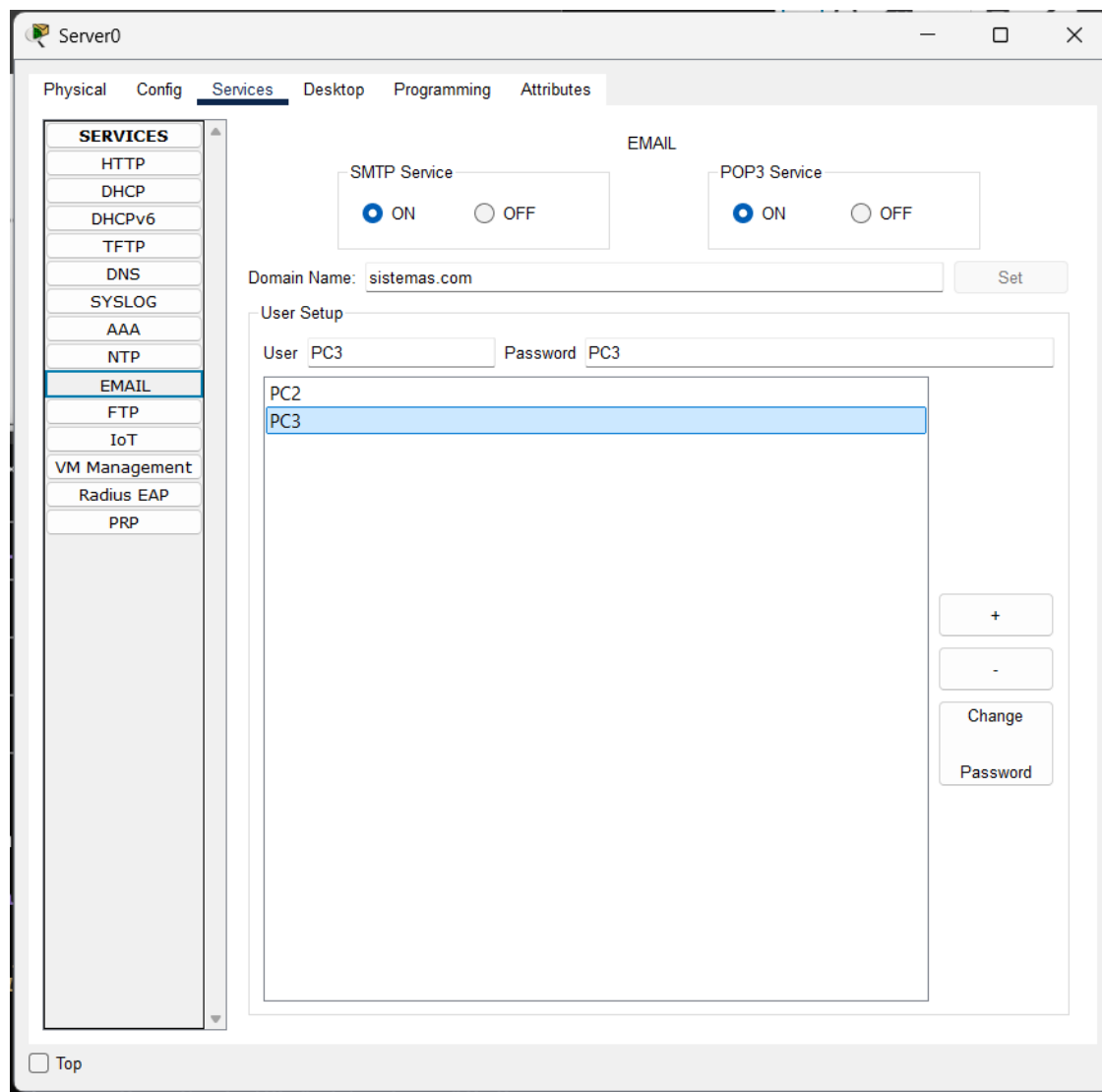


Figura 8: Cuentas de correo creadas en el servidor de sistemas.

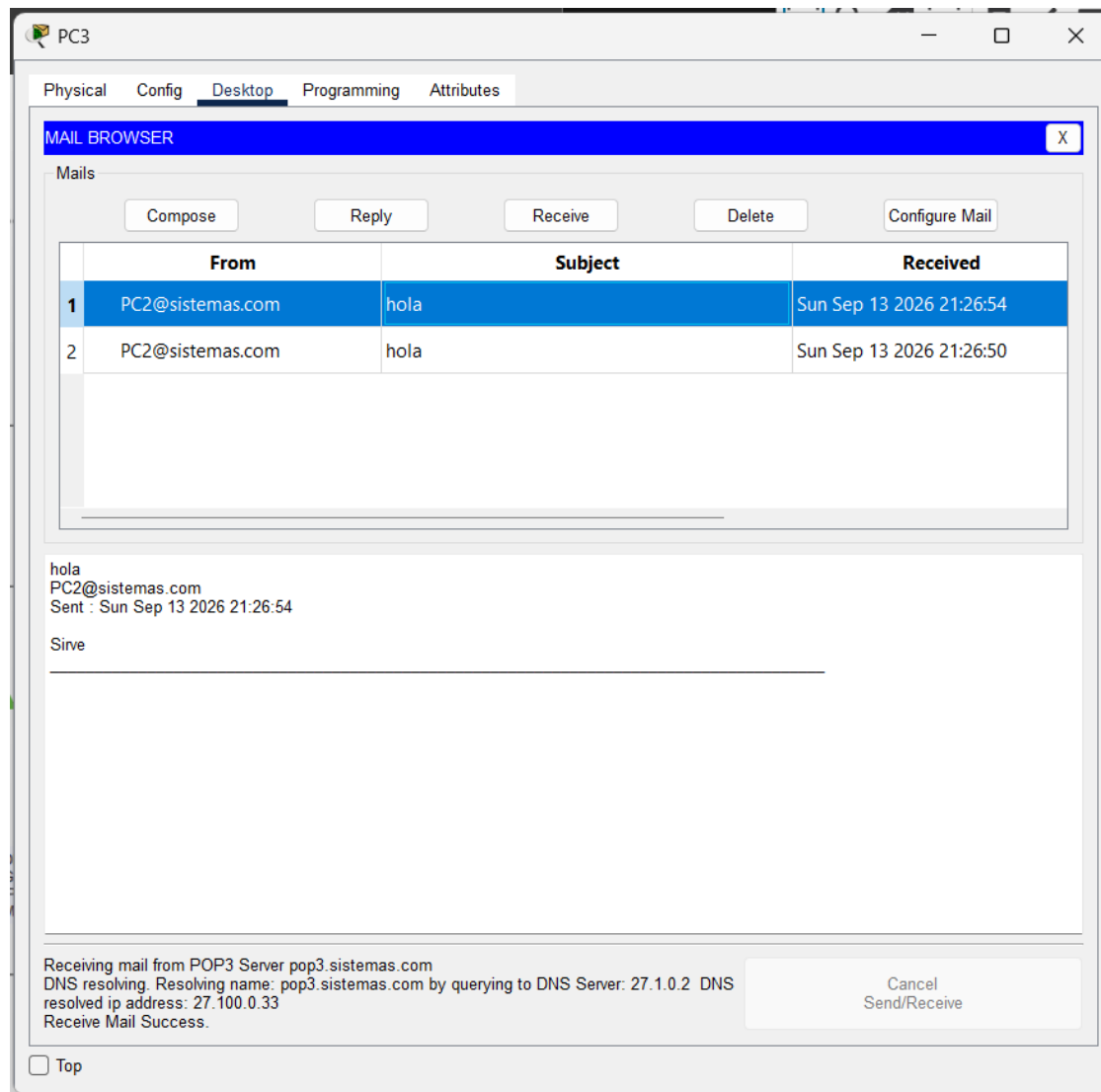


Figura 9: Recepción de un correo entre clientes del mismo dominio.

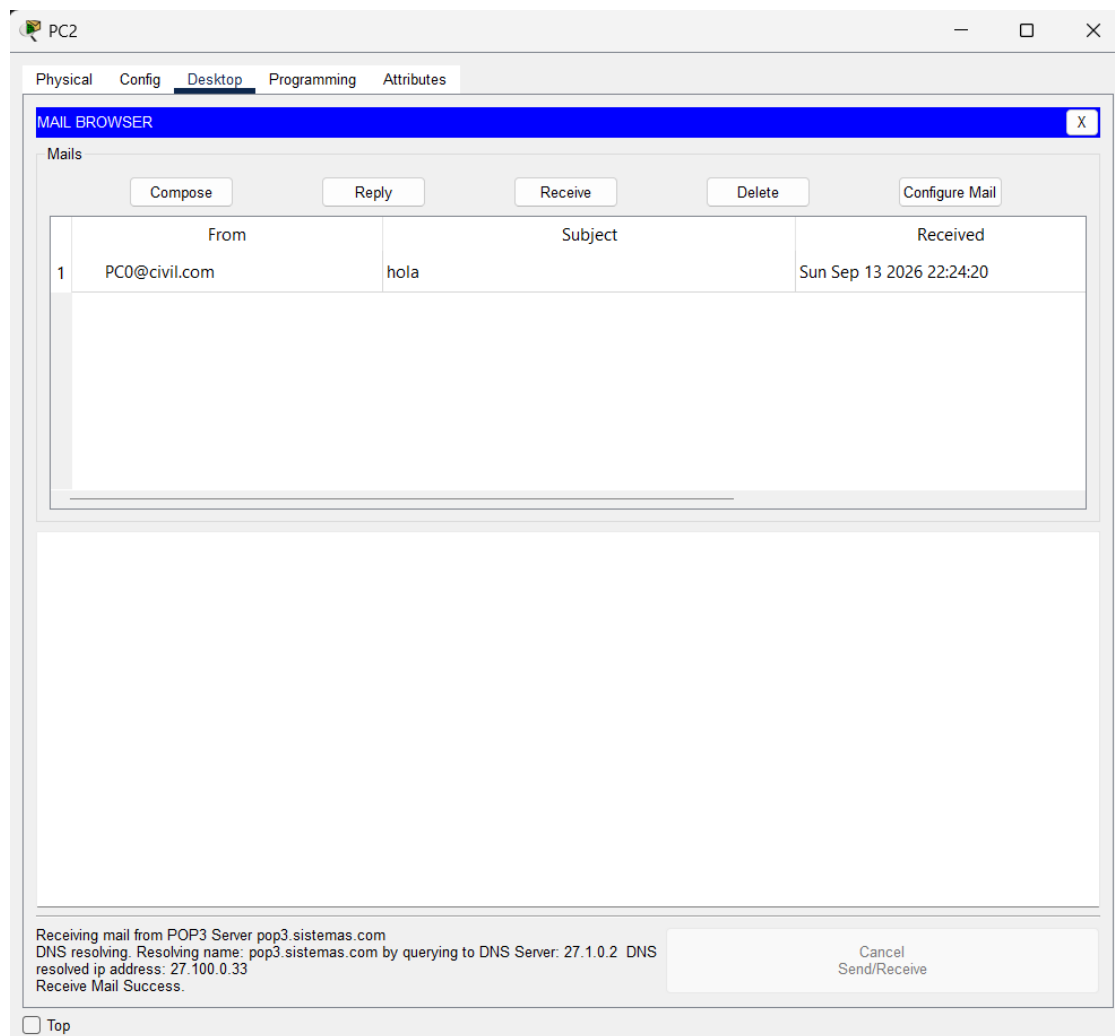


Figura 10: Recepción de un correo entre dominios: de PC0@civil.com a PC2@sistemas.com.

FTP. Se habilitó el servicio FTP en el servidor web de sistemas y se creó un usuario con permisos de lectura y escritura.

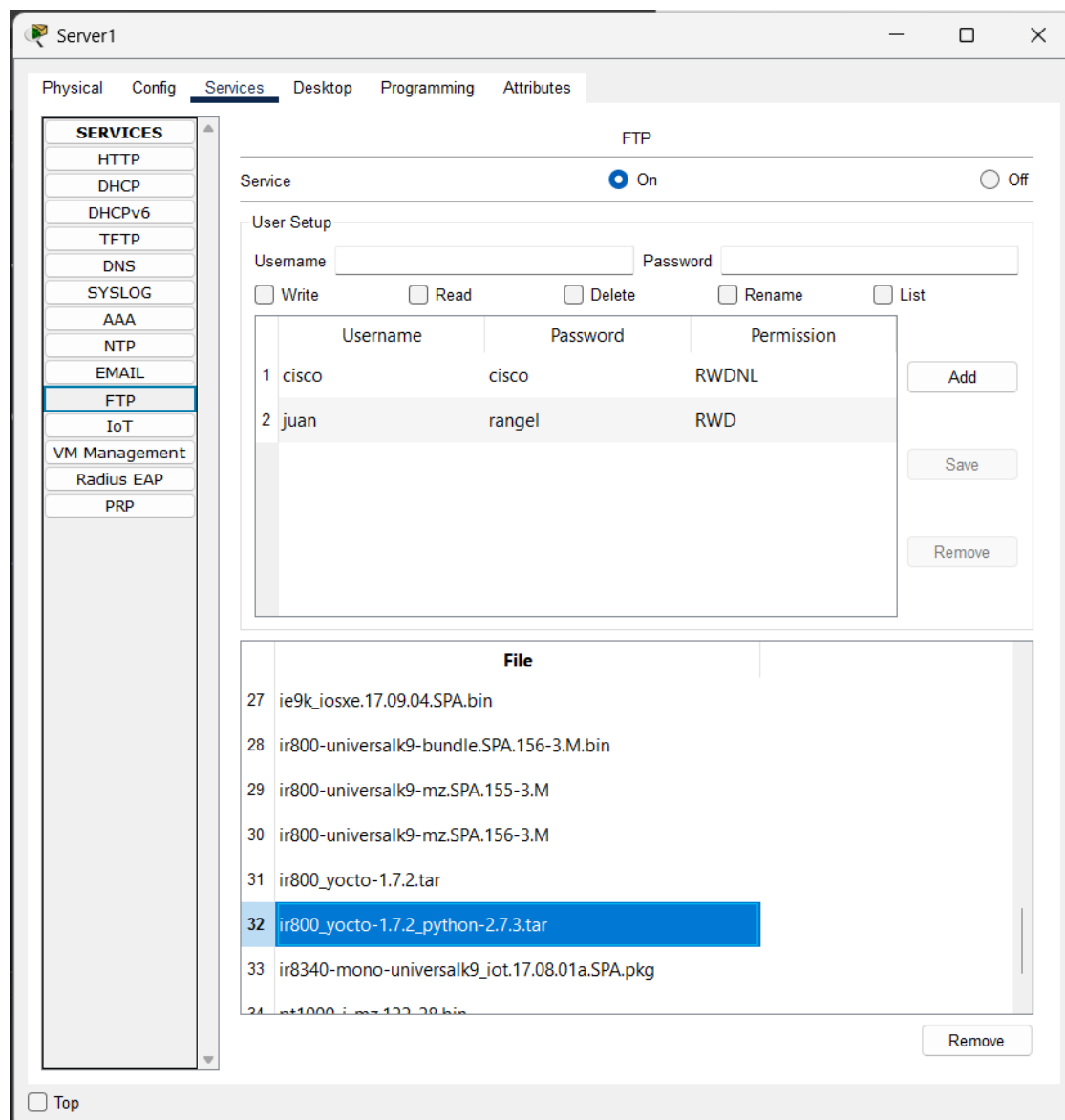


Figura 11: Servicio FTP y usuarios configurados en el servidor de sistemas.

```
C:\>ftp 27.100.0.32
Trying to connect...27.100.0.32
Connected to 27.100.0.32
220- Welcome to PT Ftp server
Username:juan
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>put datos.txt

Writing file datos.txt to 27.100.0.32:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 13 bytes]

13 bytes copied in 0.091 secs (142 bytes/sec)
ftp>ls
Invalid or non supported command.
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>
```

Figura 12: Transferencia de un archivo por FTP desde el cliente (comando put).

```

C:\>ftp 27.100.0.32
Trying to connect...27.100.0.32
Connected to 27.100.0.32
220- Welcome to PT Ftp server
Username:juan
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 27.100.0.32:
0   : asa842-k8.bin                5571584
1   : asa923-k8.bin                30468096
2   : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin 33591768
3   : c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin 13832032
4   : c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin 16599160
5   : c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin 33591768
6   : c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin 33591768
7   : c2600-i-mz.122-28.bin        5571584
8   : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin  13169700
9   : c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin 50938004
10  : c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin 33591768
11  : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin 5571584
12  : c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin 15522644
13  : c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin 33591768
14  : c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin 3058048
15  : c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA8.bin 3117390
16  : c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin 4414921
17  : c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin 4670455
18  : c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin 4670455
19  : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin 8662192
20  : c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin 10713279
21  : c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin 33591768
22  : c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin 83029236
23  : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin 505532849
24  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG 159487552
25  : cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG 184530138
26  : datos.txt                   13
27  : ie9k_iosxe.17.09.04.SPA.bin 596133776
28  : ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M.bin 160968869
29  : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M 61750062
30  : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M 63753767
31  : ir800_yocto-1.7.2.tar        2877440
32  : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar 6912000
33  : ir8340-mono-universalk9_iot.17.08.01a.SPA.pkg 685645824
34  : pt1000-i-mz.122-28.bin        5571584
35  : pt3000-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin 3117390
ftp>get ir800_yocto-1.7.2.tar

Reading file ir800_yocto-1.7.2.tar from 27.100.0.32:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 2877440 bytes]

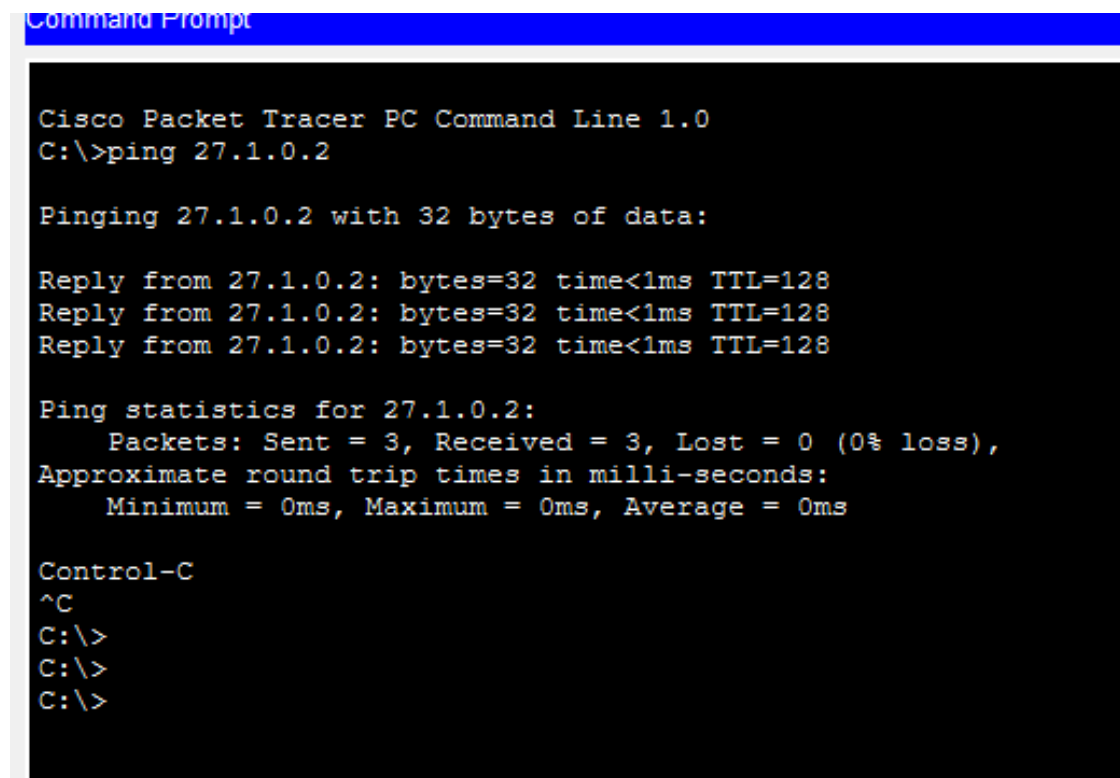
2877440 bytes copied in 7.346 secs (391701 bytes/sec)
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>|

```

Figura 13: Listado de archivos (dir) y descarga (get) por FTP; se aprecia datos.txt, subido previamente.

Pruebas y simulación



```
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 27.1.0.2

Pinging 27.1.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 27.1.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 27.1.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 27.1.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 27.1.0.2:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>
C:\>
C:\>
```

Figura 14: Prueba de conectividad con el servidor DNS (ping 27.1.0.2).

PDU Information at Device: Server1

OSI Model

Inbound PDU Details

Outbound PDU Details

At Device: Server1

Source: PC2

Destination: HTTP CLIENT

In Layers

Layer 7: HTTP

Layer6

Layer5

Layer 4: TCP Src Port: 1061, Dst Port: 80

Layer 3: IP Header Src. IP: 27.100.0.34, Dest. IP: 27.100.0.32

Layer 2: Ethernet II Header 00D0.58DE.A374 >> 0006.2AA1.7CB9

Layer 1: Port FastEthernet0

Out Layers

Layer 7: HTTP

Layer6

Layer5

Layer 4: TCP Src Port: 80, Dst Port: 1061

Layer 3: IP Header Src. IP: 27.100.0.32, Dest. IP: 27.100.0.34

Layer 2: Ethernet II Header 0006.2AA1.7CB9 >> 00D0.58DE.A374

Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. The server sends back a HTTP reply to the client.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

Figura 15: Inspección de un PDU HTTP en modo Simulation: capa de aplicación (HTTP), puertos de transporte (80 y 1061) y direccionamiento IP/MAC.

0.3.2. Parte B — Red real

Wireshark

[FALTA la captura: img/lab04/fig-wireshark-web.png]

Figura 16: Captura de una consulta web: protocolos y puertos.

[FALTA la captura: img/lab04/fig-wireshark-dhcp.png]

Figura 17: Captura del tráfico DHCP (release/renew).

[FALTA la captura: img/lab04/fig-wireshark-telnet-http.png]

Figura 18: Comparación TELNET vs HTTP.

Consulta DNS (centralops)

[FALTA la captura: img/lab04/fig-centralops.png]

Figura 19: Resultados de la consulta de un dominio en centralops.net.

Servidor NTP

[FALTA la captura: img/lab04/fig-ntp-server.png]

Figura 20: Servidor NTP configurado.

[FALTA la captura: img/lab04/fig-ntp-client.png]

Figura 21: Cliente sincronizando su hora con el servidor NTP.

Cableado estructurado

[FALTA la captura: img/lab04/fig-cable-recto.png]

Figura 22: Patch cord directo (misma norma en ambos extremos).

[FALTA la captura: img/lab04/fig-cable-cruzado.png]

Figura 23: Patch cord cruzado (T568A en un extremo, T568B en el otro).

[FALTA la captura: img/lab04/fig-patch-panel.png]

Figura 24: Crimpado en patch panel y faceplates.

[FALTA la captura: img/lab04/fig-cableado-edificio.png]

Figura 25: Cableado estructurado observado en el Edificio I.

0.4. Conclusiones

0.5. Bibliografía

- Cisco Networking Academy. *Introduction to Networks*. Cisco Press.
- Documentación de Cisco Packet Tracer.
- Material de clase de Arquitectura y Servicios de Red (AYSR).